
Inventory Control with Time-Varying Demand

Ipotesi

- La domanda varia da periodo a periodo
- La domanda è nota in ogni periodo
- I costi possono variare da periodo a periodo
- La capacità produttiva può variare da periodo a periodo

The Lot Sizing Model

Basic Model

- La domanda varia da periodo a periodo ma è nota con esattezza.
- La domanda in ogni periodo deve essere soddisfatta nel periodo stesso (backordering non consentito).
- Non ci sono limiti alla capacità produttiva (di acquisto).
- Items prodotti/acquistati disponibili durante lo stesso periodo per soddisfare la domanda (big bucket model).
- Setup/ordering, production/purchasing, inventory holding costs possono variare da periodo a periodo.

Obiettivo

*Determinare la quantità ottima dell'ordine (**lot size**) in ogni periodo in modo tale che la domanda in ogni periodo sia soddisfatta minimizzando la funzione di costo totale.*

Notazione

- t : periodo (giorno, settimana, mese); $t = 1, \dots, T$, dove T rappresenta il *planning horizon*
- D_t : domanda nel periodo t (numero di unità)
- c_t : costo unitario di acquisto/produzione
- A_t : costo ordine/setup associato all'ordine d'acquisto/produzione nel periodo t
- h_t : holding cost unitario dal periodo t al periodo $t + 1$
- Q_t : quantità ordinata (lot size) nel periodo t ; variabile decisionale

Esempio

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30
c_t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A_t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
h_t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1) The Lot for Lot Solution

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30
c_t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A_t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
h_t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30	300
Q_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30	300
I_t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Setup cost	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
Holding cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cost	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000

2) The Fixed Order Quantity Solution

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30	300
Q_t	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	300
I_t	80	30	20	70	20	10	90	50	30	0	0
Setup cost	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	300
Holding cost	80	30	20	70	20	10	90	50	30	0	400
Total cost	180	30	20	170	20	10	190	50	30	0	700

3) The Fixed Order Period Solution

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30	300
Q_t	70	0	60	0	60	0	60	0	50	0	300
I_t	50	0	50	0	10	0	40	0	30	0	180
Setup cost	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	500
Holding cost	50	0	50	0	10	0	40	0	30	0	180
Total cost	150	0	150	0	110	0	140	0	130	0	680

A Mixed Integer Linear Program (MILP) Formulation

$$\text{Minimize} \quad z = \sum_{t=1}^T c_t Q_t + h_t I_t + A_t Y_t$$

subject to

$$I_t = I_{t-1} + Q_t - D_t, \quad t = 1, \dots, T$$

$$Q_t \leq Y_t \left(\sum_{t'=t}^T D_{t'} \right) \quad t = 1, \dots, T$$

$$Y_t \in \{0, 1\} \quad t = 1, \dots, T$$

$$Q_t, I_t \geq 0 \quad t = 1, \dots, T$$

Approcci risolutivi

- Risoluzione MPL (utilizzando ad esempio un algoritmo *branch and bound*);
- Sviluppo di una soluzione che sfrutti le proprietà specifiche del problema (es. Wagner-Whitin algorithm)

Proprietà 1

Una politica ottima di lot-sizing è tale per cui in ogni periodo o è nulla la quantità ordinata/prodotta oppure è nulla la giacenza alla fine del periodo precedente.

Wagner-Whitin Algorithm

- Per la proprietà 1 o $Q_t=0$ oppure $Q_t=D_t+\dots+D_k$ per qualche k .
- Se $j_k^* = t =$ ultimo periodo di produzione/ordine in un problema di k periodi, allora in j_k^* si produrrà/ordinerà esattamente $D_t + D_{t+1} \dots D_k$.
- Quindi si può considerare $1, \dots, j_k^*-1$ come un problema indipendente di j_k^*-1 periodi.

Wagner-Whitin Algorithm

- Realizzare un algoritmo in cui la decisione sia se ordinare o non ordinare in ciascun periodo per un tempo di copertura stabilito. Se si ordina, allora la quantità (lot-size) deve essere tale da coprire la domanda esattamente fino al prossimo periodo in cui si ordinerà nuovamente.
- Risolvere una serie di sotto-problemi più piccoli (un periodo, 2 periodi, ..., N periodi), in cui la soluzione di ognuno di essi è utilizzata per la risoluzione di quello successivo.

Esempio

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30
c_t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A_t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
h_t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Esempio

Step 1: Ovviamente, per soddisfare solo D_1 (notare che i costi di produzione sono trascurati perchè costanti):

$$z_1^* = A_1 = 100$$

$$j_1^* = 1$$

Step 2: due possibilità, $j_2^* = 1$ (ordinare in 1 per soddisfare 1 e 2) oppure $j_2^* = 2$.

$$z_2^* = \min \begin{cases} A_1 + h_1 D_2, & \text{order in 1} \\ z_1^* + A_2, & \text{order in 2} \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 100 + 1(50) = 150 \\ 100 + 100 = 200 \end{cases}$$

$$= 150$$

$$j_2^* = 1$$

Esempio

Step3: tre possibilità, $j_3^* = 1, 2, 3$.

$$\begin{aligned} z_3^* &= \min \begin{cases} A_1 + h_1 D_2 + (h_1 + h_2) D_3, & \text{order in 1} \\ z_1^* + A_2 + h_2 D_3, & \text{order in 2} \\ z_2^* + A_3, & \text{order in 3} \end{cases} \\ &= \min \begin{cases} 100 + 1(50) + (1+1)10 = 170 \\ 100 + 100 + (1)10 = 210 \\ 150 + 100 = 250 \end{cases} \\ &= 170 \end{aligned}$$

$$j_3^* = 1$$

Esempio

Step 4: quattro possibilità, $j_4^* = 1, 2, 3, 4$.

$$z_4^* = \min \begin{cases} A_1 + h_1 D_2 + (h_1 + h_2) D_3 + (h_1 + h_2 + h_3) D_4, & \text{order in 1} \\ z_1^* + A_2 + h_2 D_3 + (h_2 + h_3) D_4, & \text{order in 2} \\ z_2^* + A_3 + h_3 D_4, & \text{order in 3} \\ z_3^* + A_4, & \text{order in 4} \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 100 + 1(50) + (1 + 1)10 + (1 + 1 + 1)50 = 320 \\ 100 + 100 + (1)10 + (1 + 1)50 = 310 \\ 150 + 100 + (1)50 = 300 \\ 170 + 100 = 270 \end{cases}$$

$$= 270$$

$$j_4^* = 4$$

Proprietà 2

Se $j_k^ = t$, allora l'ultimo periodo in cui ordinare/produrre in una politica ottima di $k+1$ periodi potrà essere in $t, t+1, \dots, k+1$.*

Proprietà 2

Nell'esempio:

- Si ordina nel periodo 4 per il periodo 4 di un problema di 4 periodi.
- Non si può ordinare nel periodo 3 per il periodo 5 in un problema di 5 periodi.

Esempio

Step 5: solo due possibilità (prop.2), $j_5^* = 4, 5$.

$$\begin{aligned} Z_5^* &= \min \begin{cases} z_3^* + A_4 + h_4 D_5, & \text{order in 4} \\ z_4^* + A_5, & \text{order in 5} \end{cases} \\ &= \min \begin{cases} 170 + 100 + 1(50) = 320 \\ 270 + 100 & = 370 \end{cases} \\ &= 320 \\ j_5^* &= 4 \end{aligned}$$

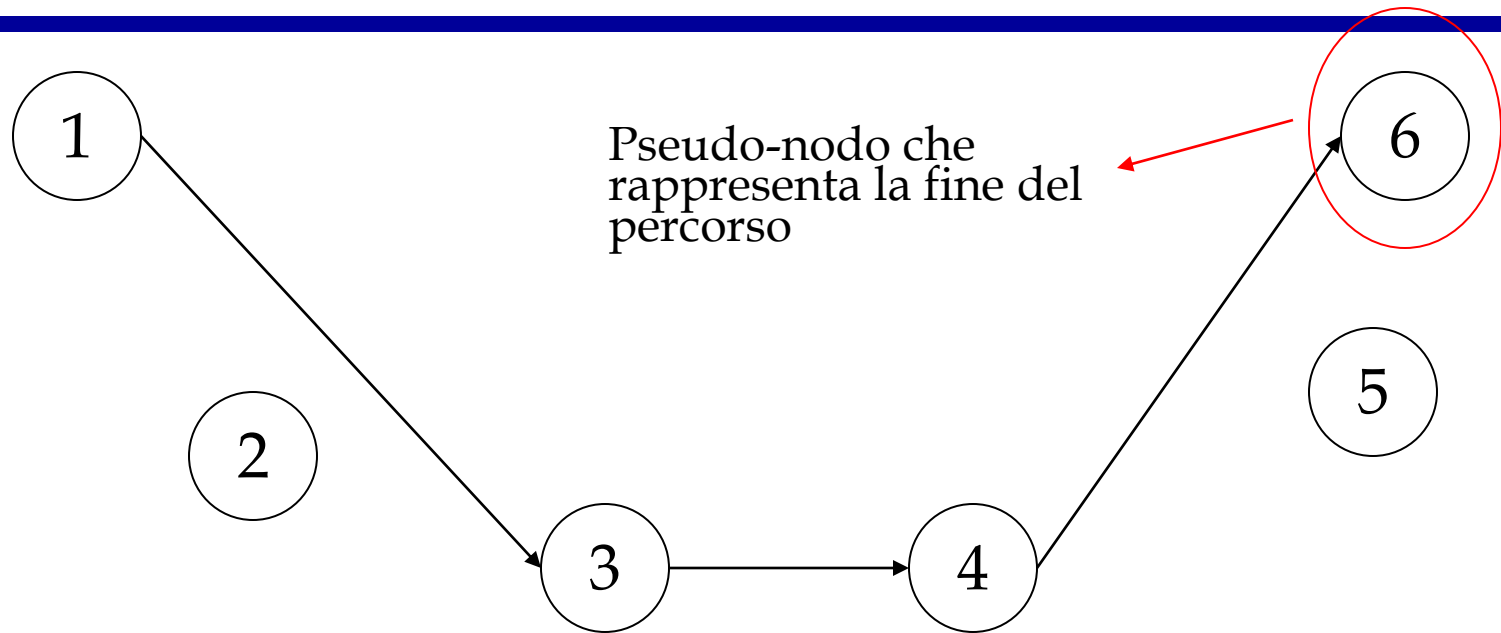
Step 6: tre possibilità, $j_6^* = 4, 5, 6$.

...e così via...

Rappresentazione Network

Il problema del lot-sizing può essere rappresentato come un network in cui ogni nodo t rappresenta un periodo ed ogni arco dal nodo t' al nodo t rappresenta il fatto che si ordina (o produce) sia nel periodo t' che nel periodo t .

Esempio di percorso



Interpretazione: si ordina nei periodi 1, 3, 4
e quindi $Q_1 = D_1 + D_2$; $Q_2 = 0$; $Q_3 = D_3$; $Q_4 = D_4 + D_5$; $Q_5 = 0$.

Costo di ogni arco

Il costo $c_{t',t}$ speso per raggiungere il nodo t da t' è il costo per ordinare in t' ma non in $t'+1, t'+2, \dots, t-1$:

$$c_{t',t} = A_{t'} + c_{t'}(D_{t'} + \dots + D_{t-1}) + h_{t'}(D_{t'+1} + \dots + D_{t-1}) + \\ h_{t'+1}(D_{t'+2} + \dots + D_{t-1}) + \dots + h_{t-2}D_{t-1}$$

Obiettivo nel network

Trovare la soluzione che minimizza i costi è equivalente a trovare il percorso meno costoso (shortest path) nel network che vada dal nodo 1 al nodo $T+1$, dove T è il numero di periodi.

Algoritmo di programmazione dinamica per trovare il percorso meno costoso (Least Costly Path)

Step 1: $t = 1, z_t^* = 0$

Step 2: $t = t+1$. Se $t > T+1$ allora stop. Altrimenti vai allo step 3.

Step 3: per ogni $t' = 1, 2, \dots, t - 1$,

$$c_{t',t} = A_{t'} + c_{t'}(D_{t'} + \dots + D_{t-1}) + h_{t'}(D_{t'+1} + \dots + D_{t-1}) + \\ h_{t'+1}(D_{t'+2} + \dots + D_{t-1}) + \dots + h_{t-2}D_{t-1}$$

Step 4: calcola

$$z_t^* = \min_{t'=1,2,\dots,t-1} \{z_{t'}^* + c_{t',t}\}$$

Step 5: trova

$$p_t^* = \arg \min_{t'=1,2,\dots,t-1} \{z_{t'}^* + c_{t',t}\}$$

(periodo t' che minimizza $z_{t'}^* + c_{t',t}$)

Step 6: vai allo step 2.

Il costo ottimo è dato da:

$$z_{T+1}^*$$

Esempio

t	D_t	A_t	c_t	h_t
1	10	40	2	1
2	2	40	2	1
3	12	40	2	1
4	4	40	2	1
5	14	40	2	1

Esempio

$$z_1^* = 0$$

$$c_{1,2} = 40 + 20 = 60$$

$$z_2^* = z_1^* + c_{1,2} = 0 + 60 = 60$$

$$p_2^* = 1$$

$$c_{1,3} = 40 + 24 + 2 = 66$$

$$c_{2,3} = 40 + 4 = 44$$

$$z_3^* = \min (z_1^* + c_{1,3}, z_2^* + c_{2,3}) = \min (66, 104) = 66$$

$$p_3^* = 1$$

Esempio

$$c_{1,4} = 114, c_{2,4} = 80, c_{3,4} = 64$$

$$z_4^* = \min (z_1^* + c_{1,4}, z_2^* + c_{2,4}, z_3^* + c_{3,4}) = \min (114, 140, 130) = 114$$

$$p_4^* = 1$$

$$c_{1,5} = 134, c_{2,5} = 96, c_{3,4} = 76, c_{4,5} = 48,$$

$$z_5^* = \min (134, 156, 142, 162) = 134$$

$$p_5^* = 1$$

$$c_{1,6} = 218, c_{2,6} = 166, c_{3,6} = 132, c_{4,6} = 86, c_{5,6} = 68$$

$$z_6^* = \min (218, 226, 198, 200, 202) = 198$$

$$p_6^* = 3$$

Euristiche

- Per la risoluzione del problema possono essere utilizzate euristiche capaci di individuare soluzioni soddisfacenti (non ottime).
- Il vantaggio delle euristiche è la semplicità di implementazione e la minore complessità computazionale.

Esempi di euristiche

- Fissare il quantitativo ed ordinare solo multipli di questo valore. Attivare l'ordine ogni volta che la domanda non può essere soddisfatta dalla giacenza disponibile.
- Fissare il periodo di ordine P . Ogni P periodi attivare l'ordine che copra i prossimi P periodi.
- Utilizzare euristiche (es. Silver-Meal heuristic).

The Silver-Meal Heuristic

A partire da un periodo t , ordinare per i prossimi k periodi se il costo medio a periodo $z_{t,t+k}$ è inferiore del costo medio a periodo che si avrebbe ordinando solo per i prossimi $(k-1)$ periodi.

The Silver-Meal Algorithm

Step 1: $t = 1$

Step 2: $z_{t,t} = A_t + c_t D_t$

Step 3: $t' = t + 1$

Step 4: Se $t' > T$ allora vai allo step 7, altrimenti vai allo step 5

Step 5:

$$z_{t,t'} = \{A_t + c_t(D_t + D_{t+1} + \dots + D_{t'}) + \\ h_t(D_{t+1} + \dots + D_{t'}) + \dots + h_{t'-1}D_{t'}\} / (t' - t + 1)$$

Step 6: Se $z_{t,t'} \leq z_{t,t'-1}$ allora calcola $t' = t' + 1$ e torna allo step 4, altrimenti vai allo step 7.

Step 7: $Q_t = D_t + D_{t+1} + \dots + D_{t'-1}$

Step 8: $t = t'$.

Step 9: Se $t > T$ allora stop, altrimenti torna allo step 2.

Esempio

t	D_t	A_t	c_t	h_t
1	10	40	2	1
2	2	40	2	1
3	12	40	2	1
4	4	40	2	1
5	14	40	2	1

Esempio

$$z_{1,1} = 40 + 20 = 60$$

$$z_{1,2} = (60 + 4 + 2)/2 = 66/2 = 33 < 60$$

$$z_{1,3} = 114/3 = 38 > 33$$

L' euristica fissa $Q_1 = 12$.

$$z_{3,3} = 64$$

$$z_{3,4} = 76/2 = 36 < 64$$

$$z_{3,5} = 132/3 = 44 > 36$$

Quindi $Q_3 = 16$.

$$z_{5,5} = 68.$$

E' terminato il planning horizon quindi l'euristica fissa
 $Q_5 = 14.$